

- * Todas as folhas devem ser identificadas com o nome completo. Justifique adequadamente todos os cálculos que efetuar;
- * A entrega da prova e a desistência só serão possíveis após 1 hora do início da prova;
- * Não se pode utilizar telemóveis, máquinas de calcular gráficas e microcomputadores;
- * Resolva cada um dos dois grupos utilizando folhas de capa distintas.

GRUPO I

- 1.** [4,0] Considere o ponto $Q = (3, 3, -1)$ e a curva parametrizada por:

$$\mathbf{r}(t) = (3 + 3t \cos(t), 3 + 3t \sin(t), 4t - 1), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Determine no ponto Q :

- a)** Os versores da tangente e da binormal.
- b)** A equação cartesiana do plano osculador.
- c)** As componentes tangencial e normal do vetor aceleração.

- 2.** [3,8] Considere a função escalar:

$$f(x, y, z) = \sin(xy^3) + \ln(yz^2).$$

- a)** Calcule a derivada direcional de f no ponto $P = (\pi/2, 1, 1)$ na direção definida pelo vetor $\mathbf{v} = (0, 1, -1)$.
- b)** Considere a superfície de nível, S , $f(x, y, z) = 1$. Escreva as equações cartesianas da reta normal a S em P e do plano tangente a S em P .

- 3.** [3,8] Sabendo que a equação $xy + yz + e^z = 2$ define, de modo implícito, $z = z(x, y)$ como função de x e de y na vizinhança do ponto $R = (1, 1, 0)$, obtenha as derivadas

$$\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y} \text{ e } \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \text{ em } R.$$

- 4.** [2,2] Determine e classifique os pontos estacionários da função:

$$f(x, y) = 8y^3 + 2xy - 3y^2 + x^2.$$

.....continua no verso

GRUPO II

5. [4,2] Considere o integral duplo $\int_{-1}^1 \int_x^{4-x^2} (1-x) \, dy dx$.
- a) Esboce o domínio de integração.
 - b) Calcule o valor do integral.
 - c) Reescreva-o trocando a ordem de integração.
6. [2,0] As equações $u = f(x, y)$, $x = x(r, t) = r \cos(t)$ e $y = y(r, t) = r \sin(t)$ definem u como função de r e de t , $u = F(r, t)$. Usando a regra da cadeia, obtenha:
- a) A derivada parcial $\frac{\partial F}{\partial t}$ em função de $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$.
 - b) A derivada parcial $\frac{\partial^2 F}{\partial t^2}$.